

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Desktop Para Gestão de assinaturas De jogos Educacionais

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome: Cauã Ferreira Busto Fernandes	RA: 26028778
Matheus Urquiza Almeida	26028352

Professor responsável

Daniel Da Cunha, Francisco De Souza Escobar, Katia Bossi, Marcelo Amorin, Renata Muniz, Robson Cardoso

Curso

Análise e desenvolvimento de sistemas

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Estabelecido conforme seleção da ODS e dos conhecimentos a serem trabalhados e orientações do docente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Inserir os dados neste espaço.

Orientações: Descrever o produto decorrente da atividade de Extensão.

Apresentar evidências como fotos, links, folder, cartilha, código, apresentação, etc.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário proposto para a implementação do projeto é o laboratório de informática de uma ONG de apoio educacional que atualmente enfrenta problemas com a gestão manual e desorganizada de assinaturas de jogos educativos, gerando desperdício financeiro. A intervenção com o desenvolvimento de um aplicativo desktop resolve essa dor de forma tecnicamente exequível, já que seu funcionamento local não depende de uma conexão de internet estável (comum nessas instituições), e economicamente viável, pois o software gratuito rodará nas máquinas que a ONG já possui, sem custos de servidores em nuvem. A longo prazo, a solução mostra-se altamente sustentável e benéfica para a comunidade, entregando uma ferramenta autônoma que otimiza os limitados recursos da ONG ao evitar gastos com licenças ociosas ou vencimentos inesperados.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto divide-se em usuários diretos e beneficiários indiretos. Os usuários diretos englobam os coordenadores, administradores e monitores do laboratório de informática da ONG, que farão o uso diário e prático da ferramenta para gerenciar finanças, controlar licenças e planejar renovações por meio de uma interface intuitiva. Indiretamente, o projeto beneficia as crianças e adolescentes atendidos, que terão acesso contínuo aos jogos educacionais sem interrupções tecnológicas, além de favorecer a própria instituição e seus doadores ao garantir uma gestão mais transparente e otimizada dos recursos financeiros.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central observado é a ineficiência na gestão manual das assinaturas de jogos educativos na ONG, o que acarreta desperdício financeiro com licenças ociosas e interrupções pedagógicas devido a vencimentos inesperados. Para solucionar essa dor, o objeto de estudo concentra-se na aplicação de conceitos práticos de desenvolvimento de software para otimizar os limitados recursos de organizações do terceiro setor. A intervenção é estritamente delimitada à criação de um aplicativo desktop de gestão local (offline) — contemplando o cadastro de assinaturas, mapeamento de licenças por computador, controle de custos e alertas de vencimento —, excluindo propositalmente integrações financeiras automatizadas, armazenamento em nuvem ou a criação dos jogos em si.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

As hipóteses para a solução do problema baseiam-se na premissa de que a substituição do controle analógico por um sistema digital centralizado reduzirá o desperdício financeiro da ONG ao permitir a identificação e o cancelamento de licenças ociosas. Além disso, supõe-se que a inclusão de alertas preventivos de vencimento garantirá a continuidade pedagógica, evitando interrupções inesperadas durante o uso dos jogos pelas crianças. Do ponto de vista técnico, a hipótese é que o formato de aplicativo desktop com operação local (offline) assegurará a resiliência do sistema frente à internet instável do local, enquanto uma interface intuitiva garantirá a rápida adoção da ferramenta pela equipe de coordenadores e monitores, dispensando treinamentos complexos para o seu uso diário. As hipóteses para a solução do problema baseiam-se na premissa de que a substituição do controle analógico por um sistema digital centralizado reduzirá o desperdício financeiro da ONG ao permitir a identificação e o cancelamento de licenças ociosas. Além disso, supõe-se que a inclusão de alertas preventivos de vencimento garantirá a continuidade pedagógica, evitando interrupções inesperadas durante o uso dos jogos pelas crianças. Do ponto de vista técnico, a hipótese é que o formato de aplicativo desktop com operação local (offline) assegurará a resiliência do sistema frente à internet instável do local, enquanto uma interface intuitiva garantirá a rápida adoção da ferramenta pela equipe de coordenadores e monitores, dispensando treinamentos complexos para o seu uso diário.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente projeto de extensão, consiste no desenvolvimento de um aplicativo desktop voltado para a gestão otimizada de assinaturas de jogos educacionais no laboratório de informática de uma ONG de inclusão digital. Operando de maneira local e autônoma, sem dependência de conexão com a internet, o software permitirá que a equipe de coordenação cadastre licenças, mapeie a distribuição dos jogos em cada computador e gerencie os custos com o apoio de alertas preventivos de vencimento. O objetivo central é entregar uma ferramenta tecnológica intuitiva, financeiramente viável e sustentável, que elimine o desperdício de recursos operacionais com assinaturas ociosas e garanta o funcionamento contínuo e sem interrupções das atividades pedagógicas voltadas às crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

Resumo

O projeto desenvolve um aplicativo desktop *offline* para uma ONG gerenciar suas assinaturas de jogos educacionais. A solução substitui o controle manual para eliminar desperdícios financeiros com licenças ociosas e evitar interrupções de aulas por vencimentos inesperados. Destinado a coordenadores e monitores, o sistema centraliza o cadastro de assinaturas, mapeia a distribuição nos computadores, monitora custos e emite alertas preventivos de expiração. O objetivo é garantir a eficiência financeira da instituição e a continuidade pedagógica para os alunos atendidos, operando de forma autônoma sem depender de conexão à internet.

Introdução

A integração de jogos educacionais é fundamental para o aprendizado de crianças e adolescentes em ONGs de inclusão digital, mas a gestão manual dessas assinaturas frequentemente resulta em desperdício financeiro com licenças ociosas e interrupções pedagógicas devido a vencimentos inesperados. Para solucionar esse problema, este projeto de extensão propõe o desenvolvimento de um aplicativo desktop *offline* que centraliza o controle de licenças, mapeia a distribuição nos computadores e emite alertas preventivos de expiração, contornando as instabilidades de internet comuns a essas instituições. Ao aplicar conhecimentos de desenvolvimento de software em uma necessidade real do Terceiro Setor, a intervenção entrega uma ferramenta gratuita e intuitiva que promove a otimização dos recursos financeiros da ONG e garante o acesso contínuo dos alunos às atividades de reforço escolar.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um aplicativo desktop com funcionamento local (*offline*) para a gestão centralizada de assinaturas de jogos educacionais em uma ONG, visando a otimização dos recursos financeiros e operacionais da instituição. Para alcançar essa meta principal, definem-se como objetivos específicos a estruturação de um banco de dados para o cadastro de licenças, o mapeamento exato da distribuição dos jogos nos computadores do laboratório e a implementação de um sistema de alertas preventivos de vencimento. Com a execução destas etapas, almeja-se erradicar o desperdício de verbas com assinaturas ociosas ou duplicadas, modernizar o fluxo de trabalho dos coordenadores e garantir a continuidade ininterrupta das atividades de reforço escolar, assegurando que as ferramentas pedagógicas estejam sempre disponíveis para o público infantojuvenil.

Métodos

A ação extensionista será realizada no laboratório de informática da ONG por meio de uma abordagem centrada no usuário, promovendo um diálogo constante com coordenadores e monitores através de visitas técnicas, entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa. Esse contato direto permitirá o levantamento preciso das necessidades reais e a validação conjunta dos protótipos visuais antes da programação. Após o desenvolvimento de um sistema leve e de funcionamento estritamente *offline*, a intervenção culminará na instalação da ferramenta e na condução de uma oficina prática de capacitação, finalizada com a aplicação de questionários de usabilidade. Essa metodologia participativa garante que a solução tecnológica não seja imposta, mas construída em parceria, assegurando a rápida adoção do aplicativo, a autonomia da instituição e o sucesso na otimização dos seus recursos financeiros e operacionais.

Resultados (ou resultados esperados)

Como resultados esperados, projeta-se que a implementação do aplicativo *desktop offline* substitua o ineficiente controle manual por uma gestão digital centralizada, eliminando o desperdício financeiro com licenças ociosas e evitando interrupções pedagógicas por vencimentos inesperados. Para além da eficiência administrativa, a intervenção almeja um profundo impacto social alinhado às diretrizes da extensão universitária: a otimização orçamentária permitirá à ONG realocar recursos para ampliar o atendimento comunitário, enquanto a arquitetura local do sistema evita a exclusão tecnológica gerada pela falta de internet estável. Consequentemente, ao garantir a disponibilidade ininterrupta das ferramentas lúdicas, o projeto atua ativamente na inclusão digital e na superação das desigualdades, assegurando o direito a um aprendizado contínuo e de qualidade para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade atendidos pela instituição.

Considerações finais

As considerações finais deste projeto confirmam que a plataforma de Gestão de Assinaturas Educacionais soluciona o desafio de democratizar o acesso ao conhecimento, centralizando recursos e otimizando o investimento da ONG de forma eficiente. O trabalho atingiu plenamente os objetivos propostos ao entregar uma estrutura técnica capaz de automatizar licenças e facilitar a jornada pedagógica, destacando-se pela escalabilidade e pelo impacto social imediato. Para ações futuras, o projeto estabelece uma base sólida para a implementação de trilhas de aprendizado personalizadas e a expansão de parcerias com edtechs, consolidando a tecnologia como um pilar indispensável para a sustentabilidade educacional da instituição.

Referências

Inserir os dados neste espaço. Orientações: Adotar a versão atual da ABNT.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links:
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026

